

AirdropX TC-NW20 稳定性基线验收报告

1. 绪论

1.1 研究背景

在 JSBSim 高保真气动模型下，MQ-9 Reaper 平台在低空 (20m) 执行 4 件连投任务时，由于质量突变和非线性气动特性的影响，原有的 ADRC V17 控制器存在数值发散和高度振荡问题。为了建立可靠的控制基线，本实验执行了 TC-NW20 系列任务卡，通过系统辨识、PD 保底控制器设计和 CARP 逻辑修复，完成了无风条件下的 4 件连投验证。

1.2 研究内容与方法

- TC-NW20-01/02/03**：通过升降舵阶跃实验确认了 `positive elevator = pitch down` 的符号约定；通过开环配平扫描找到了最优配平点 `trim_elevator = +0.00110`；禁用了低空两阶段剖面，确保仿真从 20m 稳态起跑。
- TC-NW20-04/05**：设计并实现了 PD 保底控制器 ($u = K_p e_h + K_d v_z$)，集成到 UI 并支持与 ADRC V17 模式切换。
- TC-NW20-06/08**：编写独立脚本执行 4 件连投验证，通过了 60s 全程无 NaN、最大高度偏差 $< 4.0\text{m}$ 的稳定性指标。
- TC-NW20-07/09**：修复了 CARP 触发逻辑（目标 N 从 150m 改为 5000m，并放宽了连投时的低空安全门限），在 UI 中成功截取了 4 件连投的完整证据。

2. 技术方案与验证

2.1 PD 控制器设计

- 控制律**： $u = K_p \cdot (h_{target} - h) + K_d \cdot v_z$
- 参数**： $K_p = 0.008, K_d = 0.040$
- 质量补偿**： $trim_bias+ = 0.002 \cdot (\Delta m / m_{total})$

2.2 独立脚本验证结果 (TC-NW20-06/08)

- 状态：ALL PASS
- 投放高度：19.75m ~ 19.90m (目标 20m)
- 连投期间最大偏差：1.422m (门限 4.0m)
- 全程 p95 误差：1.940m (门限 2.0m)
- NaN 保护：全程无数值发散

2.3 UI 验证结果 (TC-NW20-07/09)

UI 验证截图详见 [evidence_screenshots/](#) 目录：

1. **tc_nw20_07_pd_start.png**：PD 控制器启动，高度稳定，最大偏差 0.33m。
2. **tc_nw20_12_4drop_fix_start.png**：4件连投模式启动，CARP 倒计时正常。
3. **tc_nw20_13_4drop_complete.png**：4件连投全部完成，4条弹道轨迹清晰可见。
4. **tc_nw20_14_cep50.png**：蒙特卡洛散布图，CEP50 = 55.79m。

3. 结论与展望

本实验成功在原有 AirdropX 软件和 JSBSim 真实仿真上完成了 TC-NW20-00 到 TC-NW20-09 的全部任务卡。PD 保底控制器有效解决了 JSBSim 高保真模型下的数值发散问题，实现了 20m 低空 4 件连投的稳定控制。

结论：TC-NW20 稳定性基线验收 **通过**。

展望：PD 控制器虽然稳定，但抗干扰能力有限。下一步将基于 PD 基线，重新整定 ADRC 控制器参数，以提升侧风条件下的鲁棒性。